

Les nombres rationnels

Leçon 1 : nombre rationnel, les ensembles $\mathbb{D}$ et $\mathbb{Q}$ · Leçon 2 : ordre et opérations dans $\mathbb{Q}$ · Leçon 3 : puissances dans $\mathbb{Q}$ · Leçon 4 : l'approximation décimale d'un rationnel · Leçon 5 : les écritures décimales périodiques

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Nombre rationnel : les ensembles $\mathbb{D}$ et $\mathbb{Q}$

DEFINITIONS

un **rationnel** est un nombre qui **peut s'écrire** $\frac{a}{b}$, avec a et b entiers relatifs et $b \neq 0$
l'ensemble des rationnels se note $\mathbb{Q}$

Un **nombre décimal** est un rationnel dont l'écriture décimale est **finie**, comme 0,75. L'ensemble des décimaux se note $\mathbb{D}$.

EMBOITEMENT DES ENSEMBLES

$\mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$
tout entier est décimal · tout décimal est rationnel

L'inclusion de $\mathbb{D}$ dans $\mathbb{Q}$ est **stricte** : certains rationnels ne sont **pas** décimaux, comme $\frac{5}{3} = 1,666\dots$

Placer un rationnel sur une droite graduée

Tout rationnel a **une place et une seule** sur la droite graduée. Le réflexe : **encadrer par deux entiers consécutifs**, puis **partager l'unité restante**.

- $\frac{7}{4}$ est entre 1 et 2 ; comme $\frac{7}{4} = 1 + \frac{3}{4}$, on partage cette unité en 4 parts et on avance de 3.
- Rationnel **négatif** : on compte à **gauche** de l'origine, par exemple $-\frac{5}{2} = -2 - \frac{1}{2}$ se place entre -2 et -3.

Plusieurs écritures pour un même rationnel

Un même rationnel possède une **infinité** d'écritures fractionnaires : $\frac{3}{4}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{75}{100}$ et $\frac{-30}{-40}$ désignent le **même** nombre. On passe de l'une à l'autre en **multipliant ou en divisant les deux termes par un même entier non nul**.

Une seule est **irréductible avec un dénominateur positif** : c'est la **forme de référence**, ici $\frac{3}{4}$.

D'UN DECIMAL VERS UNE FRACTION

écrire les décimales sur une **puissance de 10**, puis simplifier

$$0,125 = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8} \quad -5,7 = \frac{-57}{10}$$

Méthode : ce nombre est-il décimal ? Ecris-le comme **quotient de deux entiers** : c'est un rationnel. Rends la fraction **irréductible**, puis effectue la division : si elle **s'arrête**, le nombre appartient à $\mathbb{D}$; sinon il appartient seulement à $\mathbb{Q}$.

Leçon 2 : Ordre et opérations dans $\mathbb{Q}$

Dans $\mathbb{Q}$, on **additionne, soustrait, multiplie et divise** comme avec les quotients : ces opérations **prolongent** celles des décimaux, avec les **mêmes propriétés**.

DEFINITION DE L'ORDRE

$a < b$ signifie que la différence $a - b$ est un nombre **négatif**

COMPARER DEUX RATIONNELS

au **même dénominateur positif** → on compare les **numérateurs**
ou l'on compare les **écritures décimales**

Méthode. Rends chaque dénominateur **positif** ; cherche un dénominateur commun, souvent le **PPCM** des deux ; récris chaque fraction avec ce dénominateur ; compare les numérateurs et conclus avec le bon symbole.

Ordre et encadrements

DEUX REGLES : a, b, c rationnels, k STRICTEMENT POSITIF

si $a < b$, alors $a + c < b + c$

si $a < b$, alors $k \times a < k \times b$

l'ordre est conservé dans les deux cas

Ces deux règles servent à **encadrer**. De $-2 \leq x \leq 1$, on tire $3 \leq x + 5 \leq 6$ en ajoutant 5 partout, et $-4 \leq 2x \leq 2$ en multipliant par 2.

Leçon 3 : Puissances dans $\mathbb{Q}$ PUISSANCE D'UN RATIONNEL : n entier, $b \neq 0$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

on élève le **numérateur** et le **dénominateur** à cette puissance

REGLES DES PUISSANCES : x et y rationnels non nuls

$$x^m \times x^n = x^{m+n} \quad (x^m)^n = x^{m \times n}$$

$$(x \times y)^n = x^n \times y^n \quad x^0 = 1$$

SIGNE D'UNE PUISSANCE

base négative, exposant **pair** : résultat **positif**

base négative, exposant **impair** : résultat **négatif**

Deux chemins pour une même puissance

- $(x \times y)^n = x^n \times y^n$ laisse le **choix** : multiplier d'abord, ou élever d'abord. $\left(\frac{2}{3} \times \frac{9}{4}\right)^2 = \frac{9}{4}$ par les deux chemins, mais le produit d'abord est plus court.
- On **additionne les exposants** au lieu de développer : $\left(\frac{3}{5}\right)^2 \times \left(\frac{3}{5}\right)^3 = \left(\frac{3}{5}\right)^5$.
- **Exposant inconnu** : pour $\left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{32}$, on écrit $32 = 2^5$, donc $\frac{1}{32} = \left(\frac{1}{2}\right)^5$ et $n = 5$.

Méthode : calculer une puissance. Détermine **d'abord le signe**, élève le numérateur puis le dénominateur, simplifie, et contrôle l'ordre de grandeur : une base entre 0 et 1 donne un résultat **plus petit** qu'elle. Avant de calculer, cherche ce qui se **simplifie** : $\left(\frac{-4}{5}\right)^3 \times \left(\frac{5}{4}\right)^3 = (-1)^3 = -1$.

Leçon 4 : L'approximation décimale d'un rationnel

La **valeur exacte** d'un rationnel est son écriture fractionnaire, ou son écriture décimale lorsque celle-ci est **finie**. Une **valeur approchée** est un décimal proche du nombre, mais pas forcément égal à lui.

APPROXIMATIONS DECIMALES D'ORDRE n

par défaut : le plus **grand** décimal à n chiffres après la virgule qui soit $\leq$ au rationnel

par excès : le plus **petit** décimal à n chiffres après la virgule qui soit $\geq$ au rationnel

ENCADREMENT

défaut $\leq$ nombre $\leq$ excès écart $= \frac{1}{10^n}$
on dit aussi « approximation d'ordre 10^{-n} »

« Par **défaut** » : il manque quelque chose, la valeur est **en dessous**. « Par **excès** » : on en a mis trop, elle est **au-dessus**. Pour un nombre **négligeable** le vocabulaire ne change pas : « par défaut » veut toujours dire **plus à gauche** sur la droite graduée. Pour $-0,0237$, l'approximation d'ordre 2 par **excès** est $-0,02$ et celle par **défaut** est $-0,03$.

Méthode : approximation d'ordre n . Divise jusqu'à obtenir au moins $n + 1$ chiffres après la virgule ; garde les n premiers sans rien modifier (pour un nombre **positif**, c'est l'approximation par défaut) ; ajoute une unité au dernier chiffre conservé pour celle par excès, sauf si le nombre est déjà un décimal d'ordre n ; écris l'encadrement et vérifie. Garde la **fraction exacte** pendant tout le problème, n'arrondis qu'à la fin.

Leçon 5 : Les écritures décimales périodiques

DEUX CAS SEULEMENT

écriture **finie** : $\frac{3}{4} = 0,75$

écriture **illimitée périodique** : $\frac{1}{3} = 0,333...$ $\frac{1}{11} = 0,0909...$

Le groupe de chiffres qui se répète indéfiniment est la **période** ; on parle de **suite décimale illimitée périodique**, en abrégé **SDIP**, et on note la période suivie de **points de suspension**.

Réciproque. Toute écriture décimale périodique représente un nombre **rationnel** : on peut toujours la retrouver sous forme de fraction.

Reconnaître une écriture finie sans diviser

CRITERE : sur la fraction IRREDUCTIBLE

dénominateur fait **uniquement** de facteurs **2** et **5** → écriture **finie**

tout autre facteur premier (3, 7, 11...) → écriture **périodique**

$\frac{7}{20}$ est décimal car $20 = 2 \times 2 \times 5$; $\frac{5}{12}$ ne l'est pas car $12 = 2 \times 2 \times 3$. Il

faut **simplifier d'abord** : $\frac{6}{15}$ vaut $\frac{2}{5}$, donc 0,4.

Méthode : d'une écriture périodique vers une fraction.

Pose $x = 0,272727...$; multiplie par 10, 100 ou 1 000 de façon à décaler d'**exactement une période** : $100x = 27,2727...$; **soustrais** les deux égalités, la partie périodique disparaît : $100x - x = 27$; résous et rends la fraction irréductible : $99x = 27$, donc $x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ « Tout rationnel est décimal » . $\frac{1}{3}$ est un décimal

✓ C'est l'inverse : tout **décimal** est rationnel, mais $\frac{1}{3} = 0,333...$ est rationnel **sans** être décimal. L'inclusion de $\mathbb{D}$ dans $\mathbb{Q}$ est **stricte**.

✗ $\frac{2}{3} = 0,66 \cdot \frac{22}{7} = 3,14$

✓ 0,66 et 3,14 ne sont que des **valeurs approchées**. Le signe = est réservé aux valeurs **exactes** : écris « environ » ou $\frac{22}{7} \approx 3,14$.

✗ $\frac{1}{3} > \frac{1}{2}$ parce que $3 > 2 \cdot \frac{-3}{-4} < \frac{-2}{-4}$

✓ Une fraction plus grande n'a ni un plus grand numérateur, ni un plus grand dénominateur : $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$ alors que $2 < 3$. Il faut le **même dénominateur**, et il doit être **positif** : sinon la comparaison des numérateurs donne le résultat contraire.

✗ $(-\frac{2}{5})^2 = -\frac{4}{25} \cdot (-\frac{2}{5})^2 = -(\frac{2}{5})^2$

✓ Exposant **pair** : le résultat est **positif**, $(-\frac{2}{5})^2 = \frac{4}{25}$; exposant

impair : $(-\frac{2}{5})^3 = -\frac{8}{125}$. Les **parenthèses** changent tout : $-(\frac{2}{5})^2 = -\frac{4}{25}$, le signe reste dehors.

✗ L'approximation par défaut d'ordre 2 de $-0,0237$ est $-0,02$

✓ $-0,02$ est **plus grand** que $-0,0237$: c'est l'approximation **par excès**. Celle par défaut est $-0,03$, la plus à **gauche** sur la droite graduée.

✗ $0,4545... = \frac{45}{100}$. pour $0,272727...$ on multiplie par 10

✓ Le dénominateur est fait de **9**, autant que la période compte de **chiffres** : $0,4545... = \frac{45}{99}$. La période de $0,272727...$ compte **deux** chiffres : on multiplie par **100**, pas par 10.

✗ $0,666...$ et $0,666$, c'est pareil

✓ Avec les **points de suspension**, $0,666...$ est la valeur **exacte** de $\frac{2}{3}$; sans eux, $0,666$ n'en est qu'une **approximation**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Un **rationnel** s'écrit $\frac{a}{b}$ avec a et b entiers relatifs et $b \neq 0$; un **décimal** est un rationnel d'écriture décimale **finie**. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$, et l'inclusion est **stricte**.
- 2 Un rationnel a une **infinité** d'écritures : on multiplie ou on divise les deux termes par un **même entier non nul**. La forme de référence est **irréductible à dénominateur positif**. Un décimal devient une fraction sur une **puissance de 10**. Sur la droite graduée : **encadrer** par deux entiers consécutifs, puis **partager** l'unité.
- 3 **Comparer** : même dénominateur **positif**, puis comparer les **numérateurs**, ou comparer les écritures décimales. $a < b$ signifie que $a - b$ est négatif.
- 4 L'ordre est **conservé** quand on ajoute un même rationnel c aux deux membres, et quand on multiplie par un rationnel k **strictement positif** : c'est ce qui permet d'**encadrer**.

- 5 $(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}$; $x^m \times x^n = x^{m+n}$; $(x^m)^n = x^{m \times n}$; $(x \times y)^n = x^n \times y^n$; $x^0 = 1$ pour x non nul. **Signe** : exposant pair, positif ; impair, signe de la base.
- 6 **Par défaut** = en dessous, **par excès** = au-dessus ; les deux approximations d'ordre n encadrent le nombre et leur écart vaut $\frac{1}{10^n}$. Une valeur approchée s'annonce par $\approx$, jamais par $=$.
- 7 L'écriture décimale d'un rationnel est **finie** ou **illimitée périodique** (SDIP), et réciproquement toute écriture périodique est un rationnel. **Critère** : fraction irréductible, dénominateur fait des seuls facteurs **2** et **5** → finie. **Conversion** : décaler d'une période, soustraire, et le dénominateur est fait de **9**.